レポート課題 3

担当：小林 光木

以下の問において, 周期 2π の絶対可積分な関数 f のフーリエ係数 a_n, b_n, c_n を次で定める.

$$a_n \coloneqq \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(\theta)\cos(n\theta)\,d\theta, \qquad b_n \coloneqq \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(\theta)\sin(n\theta)\,d\theta \qquad (n = 0, 1, 2, \dots),$$

$$c_n \coloneqq \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(\theta)e^{-in\theta}\,d\theta \qquad (n \in \mathbb{Z})$$

問 3.1 (畳み込みの交換則)**.** 以下の問に答えよ.

(1) 整数添字の複素数列 $u = (u_n)_{n\in\mathbb{Z}}$, $v = (v_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ の畳み込みを次で定める.

$$(u * v)_n \coloneqq \sum_{m\in\mathbb{Z}} u_{n-m}v_m$$

$(u*v)_n = (v*u)_n$ が成り立つことを示せ. ただし, 各 $n \in \mathbb{Z}$ で右辺の級数が絶対収束するとき, $(v*u)_n$ も絶対収束し, 和の並び替えをしても値が一致することを用いて良いものとする.

(2) 周期 2π の連続関数 f, g の畳み込みを次で定める.

$$(f * g)(\theta) \coloneqq \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(\theta-\phi)g(\phi)\,d\phi$$

このとき, $f * g = g * f$ が成り立つことを示せ.

問 3.2 (数列の畳み込みの例)**.** 整数添字の複素数列 $u = (u_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ を考える.

(1) 整数 k に対し, 数列 $\delta^{(k)}$ を以下で定めるとき, $(u * \delta^{(k)})_n$ を求めよ. 特に, $u * \delta^{(0)} = u$ を確かめよ.

$$\delta^{(k)}_m = \begin{cases} 1 & (m = k), \\ 0 & (m \neq k) \end{cases}$$

(2) $v = \delta^{(0)} - \delta^{(1)}$ とするとき, $(u * v)_n$ を u_n, u_{n-1} を用いて表せ. また, $u_n = 1$ の場合と $u_n = n$ の場合について, $(u * v)_n$ をそれぞれ求めよ.

問 3.3 (周期関数の畳み込みの例)**.** f を周期 2π の連続関数とする.

(1) 正の整数 m に対して $g_m(\theta) = 2\cos(m\theta)$ とおく. f のフーリエ係数 a_m, b_m に対し, 次を示せ.

$$(f * g_m)(\theta) = a_m\cos(m\theta) + b_m\sin(m\theta)$$

(2) $f(\theta) = 1 + \cos\theta + \sin(2\theta)$ のとき, $(f * g_1)(\theta)$, $(f * g_2)(\theta)$, $(f * g_3)(\theta)$ を求めよ.

問 3.4 (フーリエ部分和と近似誤差)**.** f は $[-\pi, \pi]$ 上 2 乗可積分とする. N を 0 以上の整数とし,

$$S_N^f(\theta) \coloneqq \sum_{n=-N}^{N} c_n e^{in\theta}, \qquad T_N(\theta) \coloneqq \sum_{n=-N}^{N} d_n e^{in\theta}$$

とおく. ただし $d_{-N}, \dots, d_N$ は任意の複素数である.

(1) フーリエ係数の定義と指数関数の直交性を用いて, 次の等式を示せ.

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |f(\theta) - T_N(\theta)|^2\,d\theta = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |f(\theta)|^2\,d\theta - \sum_{n=-N}^{N} |c_n|^2 + \sum_{n=-N}^{N} |d_n - c_n|^2.$$

(2) 前項の左辺を最小にする $d_{-N}, \dots, d_N$ と, そのときの最小値を求めよ. また, 最小値が 0 以上であることから Bessel の不等式を導け.